Задание 1.

№1

1) 12345678 | 16
−12345664 | 771604
14 = E

2) 771604 | 16
−64 | 48225
131
−128
36
−32
40
−32
84
−80
4

3) 48225 | 16
−48 | 3014
022
−16
65
−64
1

4) 3014 | 16
−16 | 188
141
−128
134
−128
6

5) 188 | 16
−16 | 11
28
−16
12 C

6) 11 B

Ответ: $BC614E_{16}$.

№2.

1) 1000000 | 16
−96 | 62500
40
−32
80
−80
0

2) 62500 | 16
−48 | 3906
145
−144
100
−96
4

3) 3906 | 16
−32 | 244
70
−64
66
−64
2

4) 244 | 16
−16 | 15
84
−80
4

5) 15 F

Ответ: $F4240_{16}$

№2.

$$\overset{7}{1}\overset{6}{2}\overset{5}{3}\overset{4}{4}\overset{3}{5}\overset{2}{6}\overset{1}{7}\overset{0}{8}_{16} = 1\cdot 16^7 + 2\cdot 16^6 + 3\cdot 16^5 + 4\cdot 16^4 + 5\cdot 16^3 + 6\cdot 16^2 + 7\cdot 16^1 + 8\cdot 16^0 =$$

$$= \boxed{305\,419\,896_{10}}$$

$$\overset{6}{1}\overset{5}{0}\overset{4}{0}\overset{3}{0}\overset{2}{0}\overset{1}{0}\overset{0}{0}_{16} = 1\cdot 16^6 + 0 + \ldots + 0 = 16^6 = \boxed{16\,777\,216_{10}}$$

№3

A - есть сгущ. молоко

B - есть мед

C - есть хлеб

A&&B&&(C||!C) на языке C.

№4. Доказать

$A \to B = !A || B$

A	B	$A \to B$	!A	!A || B
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	1	0	1

совпадают => доказано.

$A \leftrightarrow B = (A\&\&B)||(!A\&\&!B)$

A	B	!A	!B	A&&B ①	!A&&!B ②	①||②
0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	1	1

$A \Leftrightarrow B$

1
0
0
1

сходится => доказано.

№6.

$$X = (B \to A)\cdot(\overline{A+B})\cdot(A \to C) = (!B+A)\cdot(\bar{A}+\bar{B})\cdot(!A+C) = \cancel{!B\bar{A}}$$

$$= (!B+A)(\bar{A}\cdot\bar{B})\cdot(!A+C) = (\bar{B}+A)(\bar{A}\cdot\bar{B})(\bar{A}+C)$$

1) $(\bar{B}+A)(\bar{A}\bar{B}) = \overline{ABB} + \overline{A}\bar{B}A = \cancel{\overline{ABB} + \bar{A}\bar{A}B}^{\,0}\ \overline{ABB} + \cancel{\bar{A}\bar{A}B}^{\,0} = \overline{AB} = \overline{AB}$

2) $\overline{AB}\cdot(\bar{A}+C) = \overline{AAB} + \overline{AB}C = \overline{AB} + \overline{AB}C = \overline{AB}$

Ответ: $X = \overline{AB}$

X = !A + !A*!B + A*!B

A	B	!A	!A*!B	A*!B	X
0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0

Unity WebGL

BooleanGame